POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Wprowadzenie do baz danych w chmurze**
Kod przedmiotu:	DCH
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 3
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	dr hab. Tomasz Dzido
Wersja z dnia:	16.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
15 h	—	15 h	30 h	20 h	50 h	**2**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Nieoceniany
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Przedmiot obejmuje podstawy zarządzania bazami danych w środowiskach chmurowych. Studenci poznają architekturę usług bazodanowych dostępnych w nowoczesnych platformach chmurowych oraz uczą się korzystać z zarządzanych usług baz danych. W ramach zajęć omawiane są relacyjne i nierelacyjne systemy baz danych dostępne w modelu usługowym, w tym m.in. Amazon RDS, Amazon Aurora, Amazon Athena, a także magazyny danych typu klucz–wartość i pamięciowe systemy bazodanowe, takie jak Redis i DynamoDB.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Relacyjne bazy danych	Znajomość podstawowych pojęć związanych z bazami danych, umiejętność projektowania prostych modeli relacyjnych oraz pisania podstawowych zapytań SQL

5. Treści programowe

1. 'nr_zajec': 1, 'wyklad': 'Wprowadzenie do chmury obliczeniowej – modele usług (IaaS, PaaS, SaaS).', 'cwiczenia': ''
2. 'nr_zajec': 2, 'wyklad': 'Modele kosztowe usług chmurowych i optymalizacja kosztów', 'cwiczenia': ''
3. 'nr_zajec': 3, 'wyklad': 'Relacyjne bazy danych jako usługa – Amazon RDS', 'cwiczenia': ''
4. 'nr_zajec': 4, 'wyklad': 'Rozproszone relacyjne systemy baz danych – Amazon Aurora', 'cwiczenia': ''
5. 'nr_zajec': 5, 'wyklad': 'Analiza danych w chmurze – Amazon Athena', 'cwiczenia': ''
6. 'nr_zajec': 6, 'wyklad': 'Nierelacyjne bazy danych – model NoSQL, porównanie z bazami relacyjnymi', 'cwiczenia': ''
7. 'nr_zajec': 7, 'wyklad': 'Wprowadzenie do baz słownikowych i ich zastosowań', 'cwiczenia': ''
8. 'nr_zajec': 8, 'wyklad': 'Model klucz–wartość i jego charakterystyka', 'cwiczenia': ''
9. 'nr_zajec': 9, 'wyklad': 'Magazyny klucz–wartość – Redis i DynamoDB', 'cwiczenia': ''
10. 'nr_zajec': 10, 'wyklad': 'Integracja bazy słownikowej z aplikacją', 'cwiczenia': ''

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- 'keu': 'K_W13', 'peu': 'Student zna podstawowe pojęcia związane z bazami danych w środowiskach chmurowych, w tym relacyjnymi i nierelacyjnymi usługami bazodanowymi, oraz rozumie różnice pomiędzy modelem klucz–wartość a innymi modelami baz danych.', 'metoda_weryfikacji': ''

Umiejętności

- 'keu': 'K_U27', 'peu': 'Student potrafi zaprojektować prosty model danych w bazie słownikowej, wykonywać operacje zapisu i odczytu danych oraz skonfigurować i korzystać z wybranej usługi bazodanowej w środowisku chmurowym.', 'metoda_weryfikacji': 'ocena pracy podczas ćwiczenia, ocena sporządzonego oprogramowania'

Kompetencje społeczne

- 'keu': 'K_K05', 'peu': 'Student potrafi samodzielnie planować realizację zadania związanego z wykorzystaniem baz danych w chmurze, uzasadniać wybór technologii oraz dbać o poprawność dokumentacji i efektywne wykorzystanie zasobów.', 'metoda_weryfikacji': 'ocena pracy podczas ćwiczenia, ocena sporządzonego oprogramowania'

7. Kryteria oceny

- wyklad
- cwiczenia_laboratorium

8. Metody dydaktyczne

wyklad:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

cwiczenia_laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- rozwiązywanie zadań

9. Literatura

Podstawowa:

- Martin Kleppmann, Designing Data-Intensive Applications
- Dokumentacja Redis: https://redis.io/docs
- Dokumentacja Amazon DynamoDB, RDS, Aurora, Athena

Uzupełniająca:

- Martin Fowler, NoSQL Distilled
- Materiały online producentów baz klucz–wartość